



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN
GRÁFICA E INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 6

NOMBRE: ANDREA MATA RAMÍREZ

N° CUENTA: 319052277

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 12 / 04 / 2026

CALIFICACIÓN: _____

ACTIVIDAD:

- I. Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código.
- II. Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin)
- III. Texturizar la cara del personaje de la imagen tipo cars en el parabrisas (ojos) y detalles en cofre y parrilla de su propio modelo de coche

DESARROLLO:

Para la actividad 1, primero edité la imagen con gimp, la recorté y escalé (Figura 1)

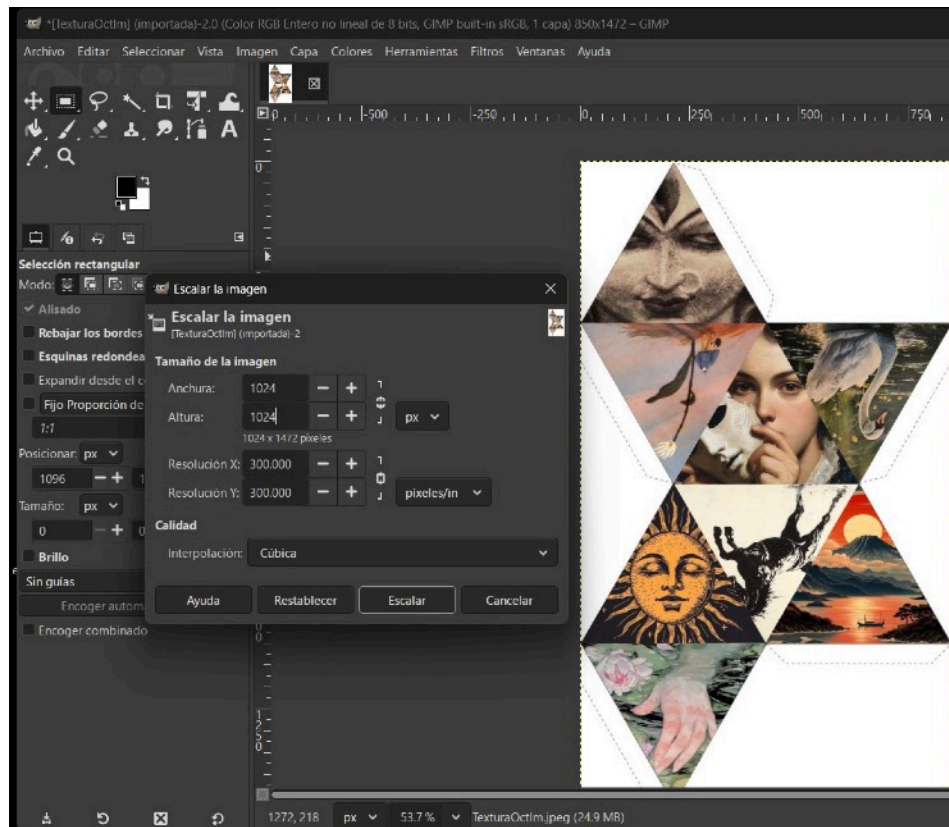


Figura 1. Escalado de imagen

Con la imagen lista cree el dado de 8 caras, por medio de código ajusté las imágenes para que tuvieran la orientación y el tamaño correcto y finalmente la mostré en el mundo (Figuras 2 y 3)

```
// PRÁCTICA
// Ejercicio 1: Crear dado de 8 caras y texturizarlo por código
model = glm::mat4(1.0f);
model = glm::translate(model, glm::vec3(2.0f, 4.0f, -2.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(3.0f, 3.0f, 3.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
OctaTexture.UseTexture();
meshList[5]->RenderMesh();
```

Figura 2. Mostrar dado

```

void CrearDadoOct()
{
    unsigned int oct_indices[] = {
        0,1,2,
        3,4,5,
        6,7,8,
        9,10,11,
        12,13,14,
        15,16,17,
        18,19,20,
        21,22,23
    };

    GLfloat oct_vertices[] = {

        //x      y      z      u      v      nx      ny      nz

        // Cara 1 (cara mujer con aro)
        0.0f,   0.5f,   0.0f,   0.25f,0.98f,   0,0,0,
        -0.5f,  0.0f,   0.0f,   0.02f,0.75f,   0,0,0,
        0.0f,   0.0f,   0.5f,   0.5f,0.75f,   0,0,0,

        // Cara 2 (cisne)
        0.0f,   0.5f,   0.0f,   0.75f,0.5f,   0,0,0,
        0.0f,   0.0f,   0.5f,   0.98f,0.74f,   0, 0, 0,
        0.5f,   0.0f,   0.0f,   0.55f,0.74f,   0,0,0,

        // Cara 3 (paisaje chino)
        0.0f,   0.5f,   0.0f,   0.75f, 0.5f,   0,0,0,
        0.5f,   0.0f,   0.0f,   0.53f, 0.26f,   0,0,0,
        0.0f,   0.0f,  -0.5f,   0.98f, 0.26f,   0,0,0,

        // Cara 4 (mano en agua)
        0.0f,   0.5f,   0.0f,   0.25f, 0.02f,   0,0,0,
        0.0f,   0.0f,  -0.5f,   0.5f,  0.25f,   0,0,0,
        -0.5f,  0.0f,   0.0f,   0.0f,  0.25f,   0,0,0,

        // Cara 5 (flor)
        0.0f,  -0.5f,   0.0f,   0.25f, 0.5f,   0,0,0,
        0.0f,   0.0f,   0.5f,   0.5f,  0.75f,   0,0,0,
        -0.5f,  0.0f,   0.0f,   0.0f,  0.75f,   0,0,0,

        // Cara 6 (persona con máscara)
        0.0f,  -0.5f,   0.0f,   0.5f,  0.75f,   0,0,0,
        0.5f,   0.0f,   0.0f,   0.25f, 0.5f,   0,0,0,
        0.0f,   0.0f,   0.5f,   0.75f, 0.5f,   0,0,0,
    };
}

```

Figura 3. Creación y ajuste de textura de dado

El resultado fue el siguiente (Figura 4, 5 y 6)



Figura 4. Vistas laterales



Figura 5. Vista inferior



Figura 6. Vista superior

Para la actividad 2 y 3 surgieron muchos problemas que me llevaron a no obtener el resultado esperado.

En la práctica pasada separamos el cofre y las llantas de el chasis del auto, sin embargo, en mi caso particular el modelo original (el que se descargó de internet) ya tenía separadas las llantas en Rin y caucho, por lo tanto importé las llantas del modelo original y el cofre y el chasis que tenía de la práctica pasada. El proceso para texturizar un modelo es "simple", se selecciona la parte del modelo a texturizar y en models se agrega la textura para ajustarla en la parte de UV Editing. La parte de texturizado de llantas fue muy rápida ya que desde models puse colores, negro para llantas, gris para rines.

Para poner ojos, detalle en cofre y detalle en parrilla comenzaron los problemas, primero para poner los ojos separé el parabrisas delantero, ya que se tenía como una sola pieza todo el chasis, una vez separado, le asigné la textura de ojos, sin embargo, esta misma textura se ponía en los cristales de los lados, como si fueran una sola pieza, como no pude corregir el detalle, resolví importando un modelo de cubo que era "externo" a los cristales del modelo del auto original, lo mismo pasó con el detalle en parrilla y el detalle en cofre, no podía modificar las texturas demandar individual incluso después de separarlas, para los detalles también importé modelos de cubos ajenos al modelo descargado, y les ajusté la textura, cabe resaltar que esto fue muy complicado ya que a la hora de utilizar UV Editing no se veía la imagen (Figuras 7 y 8),



Figura 7. No se veía la imagen en UVEditing para el parabrisas

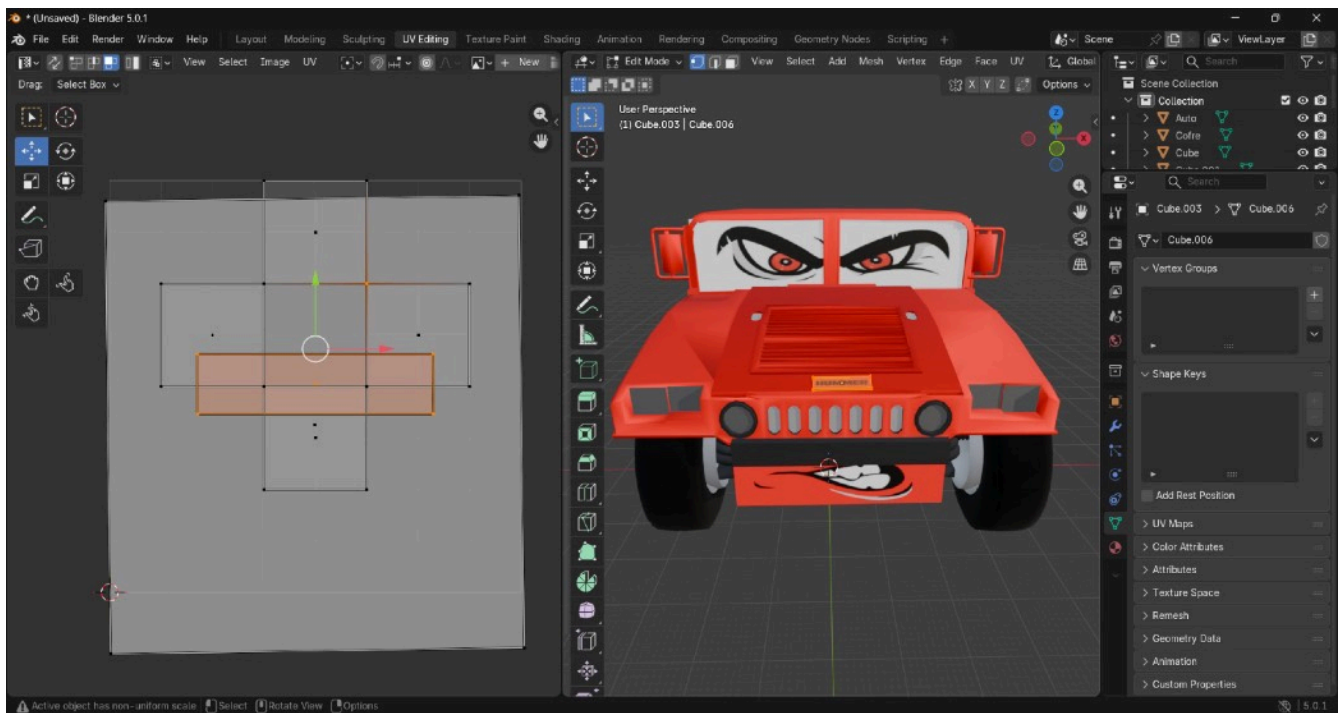


Figura 8. Ejemplo 2 de que no se veía la imagen, aquí estaba ajustando el detalle que decía “HUMMER” a ciegas

sin embargo, como pude lo ajusté y me quedó bastante bien el resultado, se muestra el resultado final del texturizado en blender (Figura)



Figura 9. Vista frontal

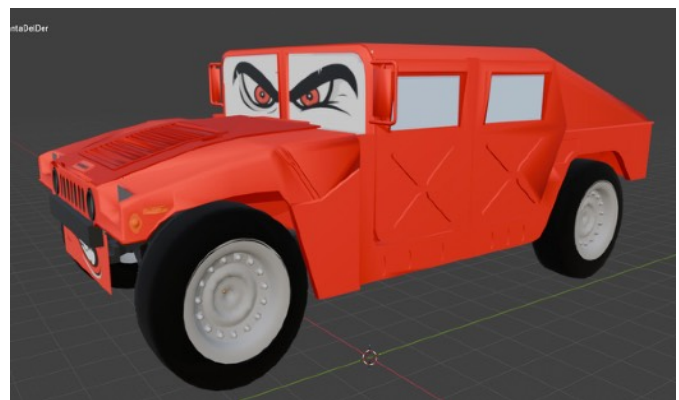


Figura 10. Vista lateral derecha



Figura 11. Vista lateral izquierda

Yo atribuyo los problemas que tuve a que existía una especie de jerarquía en las piezas que conformaban al modelo, en texturas y en algo que no logré comprender, porque por ejemplo, para texturizar el logo de HUMMER en el cofre, se me ocurrió separar una pequeña parte frontal del cofre, texturizarla, ponerla de nuevo en su lugar y unir las, pero incluso cuando estaba separada, se texturizaba todo el cofre completo. (Figura 12)

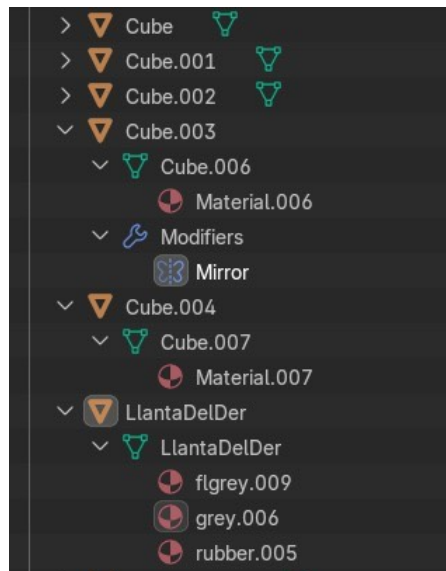


Figura 12. Posible jerarquía

Lo siguiente era agregar el modelo al universo, durante la clase de teoría le expuse mis dudas de lo anterior al profesor y le pregunté por qué si las texturas del auto estaban por default cuando lo descargué, en la práctica pasada a la hora de agregar el auto al mundo, no salían, me dijo que era parte del código, que se quitaban esas texturas y se dejaban las que yo ponía, sin embargo, a la hora de agregar mi auto texturizado en blender, en el código, lo que pienso que pasó fue que tomó las texturas como las que eran por default y no pude hacer que se mostraran (Figura 13 y 14)



Figura 13. Auto en universo

```

/*Ejercicio 2: Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas
y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin) y texturizar el cofre
*/
//Instancia del coche
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f + mainWindow.getmuevex(), -3.0f, -9.0f));
modelaux = model;
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.1f, 0.1f, 0.1f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
autoTexturizado.RenderModel();

```

Figura 14. Código para mostrar el auto

COMENTARIO:

Esta práctica la sentí muy pesada por los problemas que mencioné, lo repetí varias veces, hice muchos modelos, abrí muchas veces esos modelos, cambié texturas, intenté quitar jerarquías y vi videos, pero no funcionó. Me decepcionó no poder terminarla como se pedía y quedé muy confundida con el tema de texturizado, tendré que seguir intentando hasta que me salga.